



Tahap Persiapan Bersama
Institut Teknologi Sumatera



WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Lembar Latihan Pertemuan 13

Integral Trigonometri dan Integral Parsial

Latihan bertingkat untuk fase Latihan (35 menit). Dasar, menengah, tantangan, lalu pengayaan.

Tim Pengajar

Matematika Dasar. Tahun 2026

Isi	Keterangan
Nama dan NIM	_____
Nilai A	digit terakhir NIM; kalau 0, pakai $A = 5$. $A =$ _____
Nilai B	digit kedua dari belakang; kalau 0, pakai $B = 3$. $B =$ _____
Sub-CPMK	13.1 Menghitung integral dengan substitusi dan integral fungsi trigonometri memakai identitas; 13.2 Menghitung integral hasil kali dengan integral parsial

Aturan

Kerjakan berurutan dari tingkat 1. Setiap langkah diberi alasan satu kalimat. Diskusi boleh, tetapi tulisan milik sendiri. Kalau macet lebih dari tiga menit, buka lagi contoh lengkap di slide atau modul, bukan kunci. Latihan ini tidak dinilai langsung; yang dinilai adalah presentasi papan dan exit ticket.

Tingkat 1, Dasar (10 menit)

SUB-CPMK 13.1, MENINGAT DAN MEMAHAMI

Soal 1.1

Hitung $\int A \sin(Bx) dx$.

Soal 1.2

Hitung $\int 2x(x^2 + A)^B dx$.

Soal 1.3

Hitung $\int \cos x \sin^A x dx$.

Tingkat 2, Menengah (15 menit)

SUB-CPMK 13.1, 13.2, MENERAPKAN

Soal 2.1

Hitung $\int_0^\pi \sin^2 x dx$.

Soal 2.2

Hitung $\int x e^{Ax} dx$.

Soal 2.3

Hitung $\int_1^e \ln x dx$.

Soal 2.4

Hitung $\int_0^{\pi/A} \sin(Ax) dx$.

Tingkat 3, Tantangan (10 menit)

SUB-CPMK 13.1, 13.2, MENGANALISIS

Soal 3.1

Raka menulis $\int \sin(Ax) dx = -\cos(Ax) + C$. Periksa.

Soal 3.2

Sinta memilih $u = \cos x$ untuk $\int x \cos x dx$. Apa akibatnya?

Soal 3.3

Dewi menulis $\int xe^x dx = xe^x + C$. Apa yang terlupa?

Pengayaan

SUB-CPMK 13.2, MENCIPTA DAN MEMBUKTIKAN

Soal 4

Hitung $\int e^x \sin x \, dx$ dengan parsial dua kali. Integral semula akan muncul lagi; selesaikan seperti persamaan.

Setelah selesai

Lingkari satu soal yang paling sulit dan tulis di pinggirnya apa yang membuatnya sulit. Soal yang paling banyak dilingkari dibahas di Pembuka Pertemuan 14.